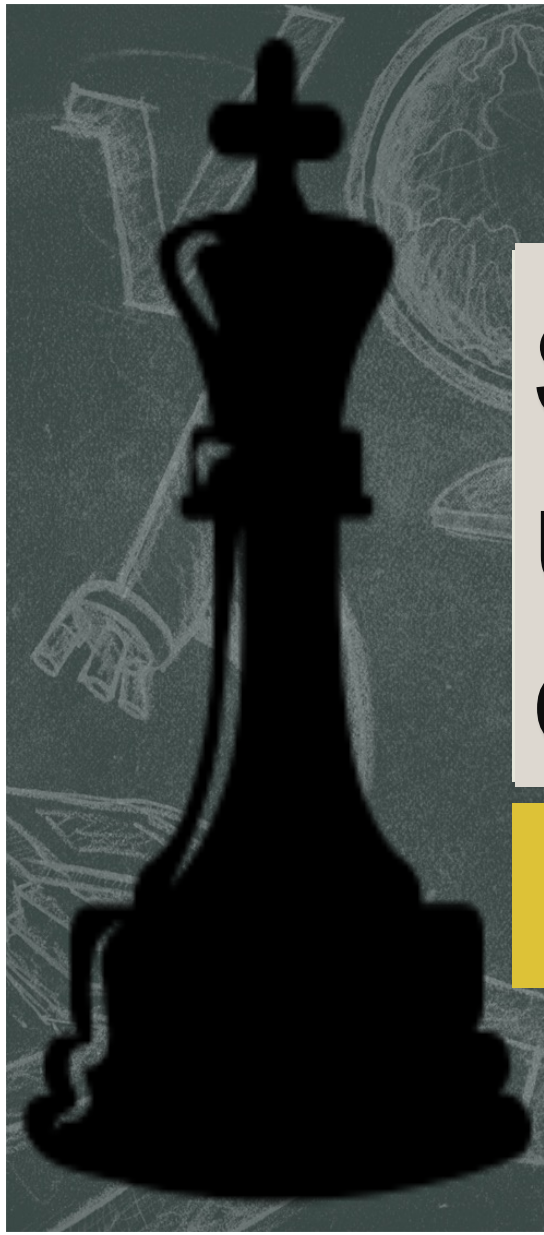


Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
FACOLTA DI INGEGNERIA
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Studio di un Giocatore Artificiale del Gioco degli Scacchi

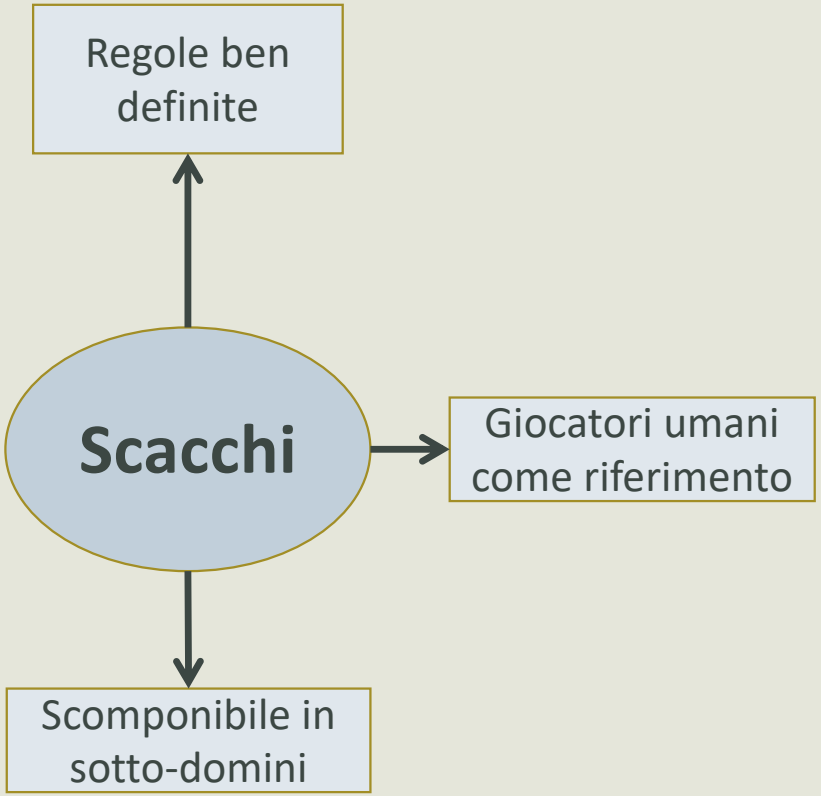
Prova Finale

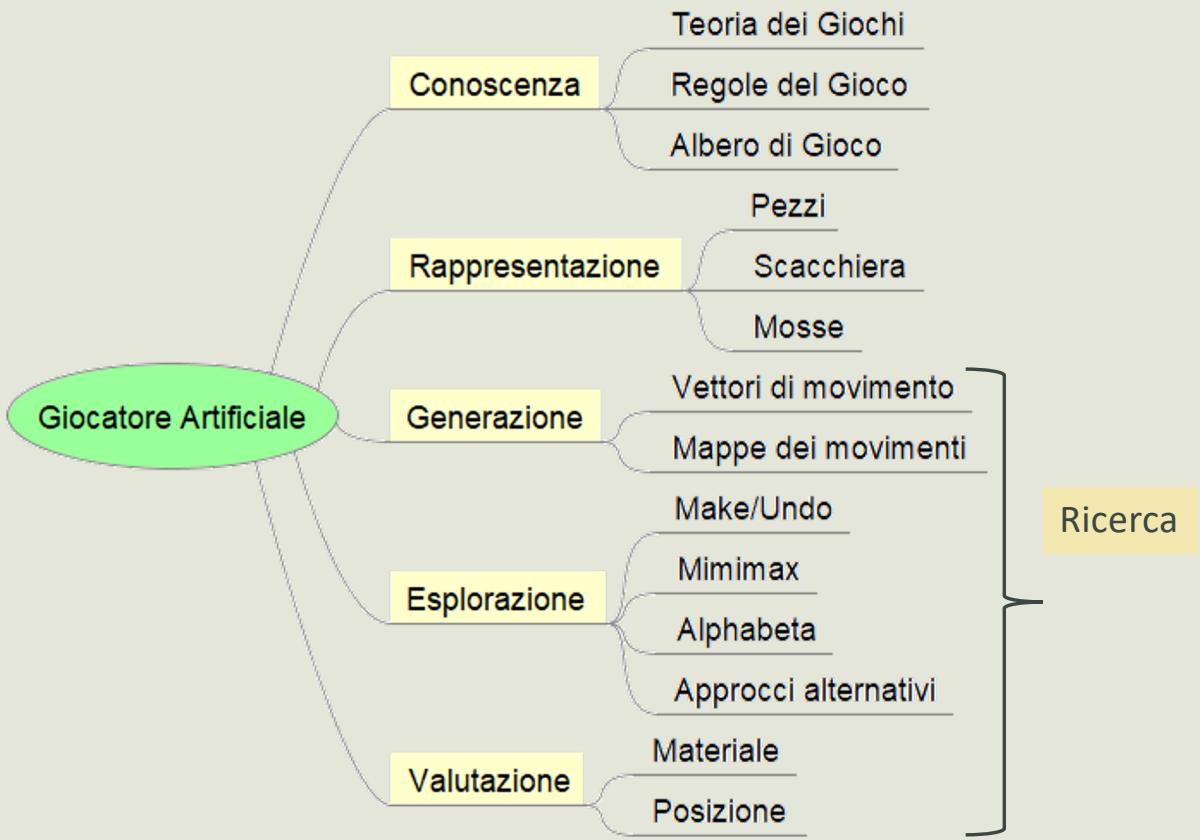
Relatore:
Prof. Nicola Bicocchi

A. A. 2019/20

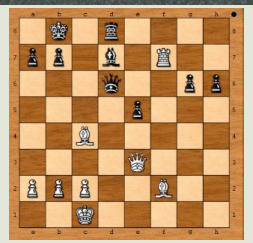
Candidato:
Francesco Martucci
(matricola 119082)

Perché studiare gli Scacchi?





Giocatore Artificiale

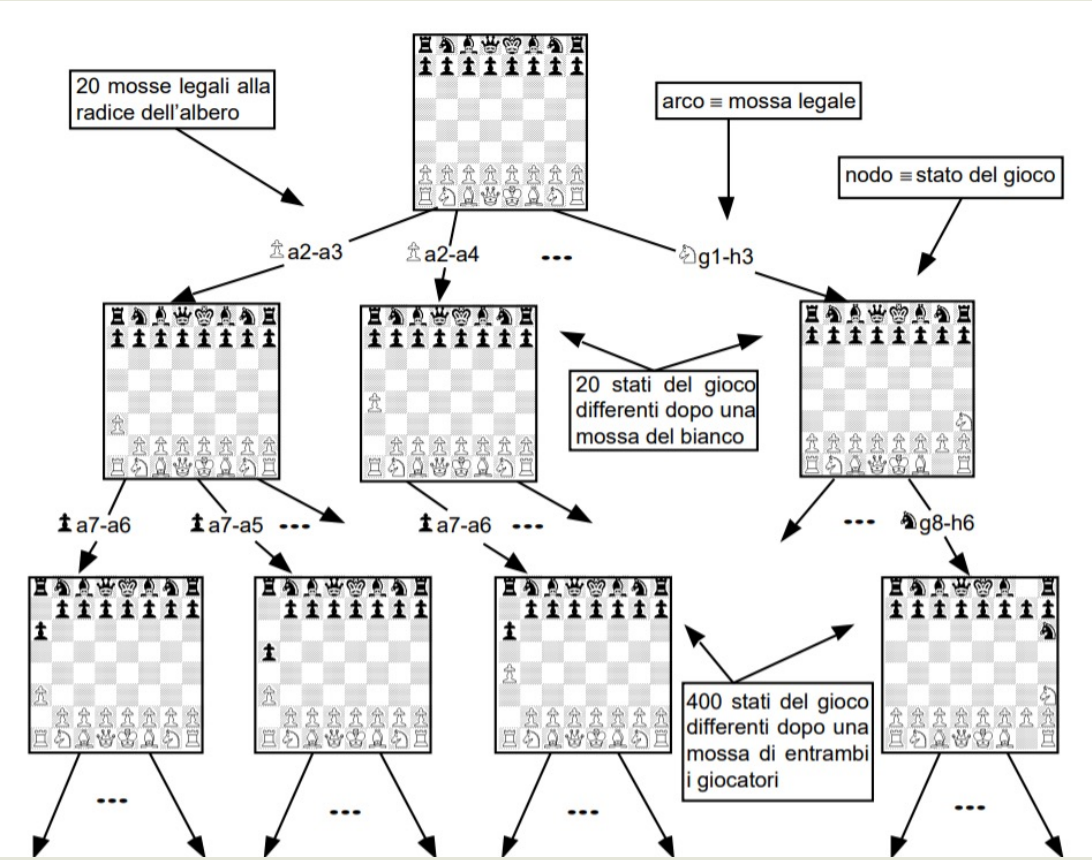


input

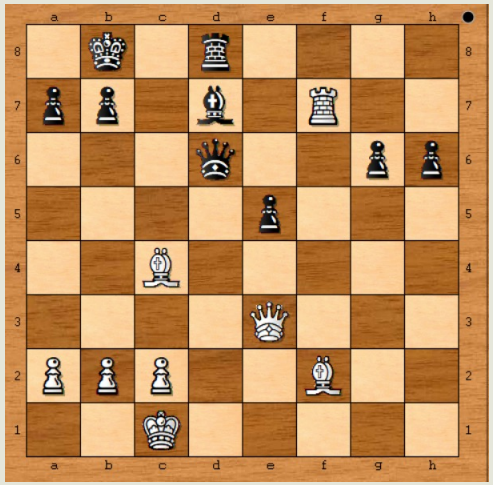
Motore scacchistico

output

♛d6-d1



Rappresentazione



Orientata alla scacchiera

Orientata ai pezzi

Bianco	Tipo pezzo	Nero
1	Pedone	-1
2	Cavallo	-2
3	Alfiere	-3
4	Torre	-4
5	Regina	-5
6	Re	-6

-4	-2	-3	-5	-6	-3	-2	-4
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
4	2	3	5	6	3	2	4

Casa

Indice

8	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	B	C	D	E	F	G	H

Tipo di pezzo

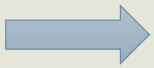
Bitboard

0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.1111.1111.0000.0000

A8 H8 A1 H1

Generazione

Rappresentazione orientata alla scacchiera

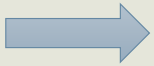


Vettori di movimento

```
k - 9, k + 1, k + 11, k - 10, k + 10, k - 11, k - 1, k + 9
```

5						
4	24	25	26	27	28	
3	16	17	18	19	20	
2	8	9	10	11	12	
1	0	1	2	3	4	
	A	B	C	D	E	F

Rappresentazione orientata ai pezzi



Mappe dei movimenti

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mosse cavalli bianchi

OR

0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

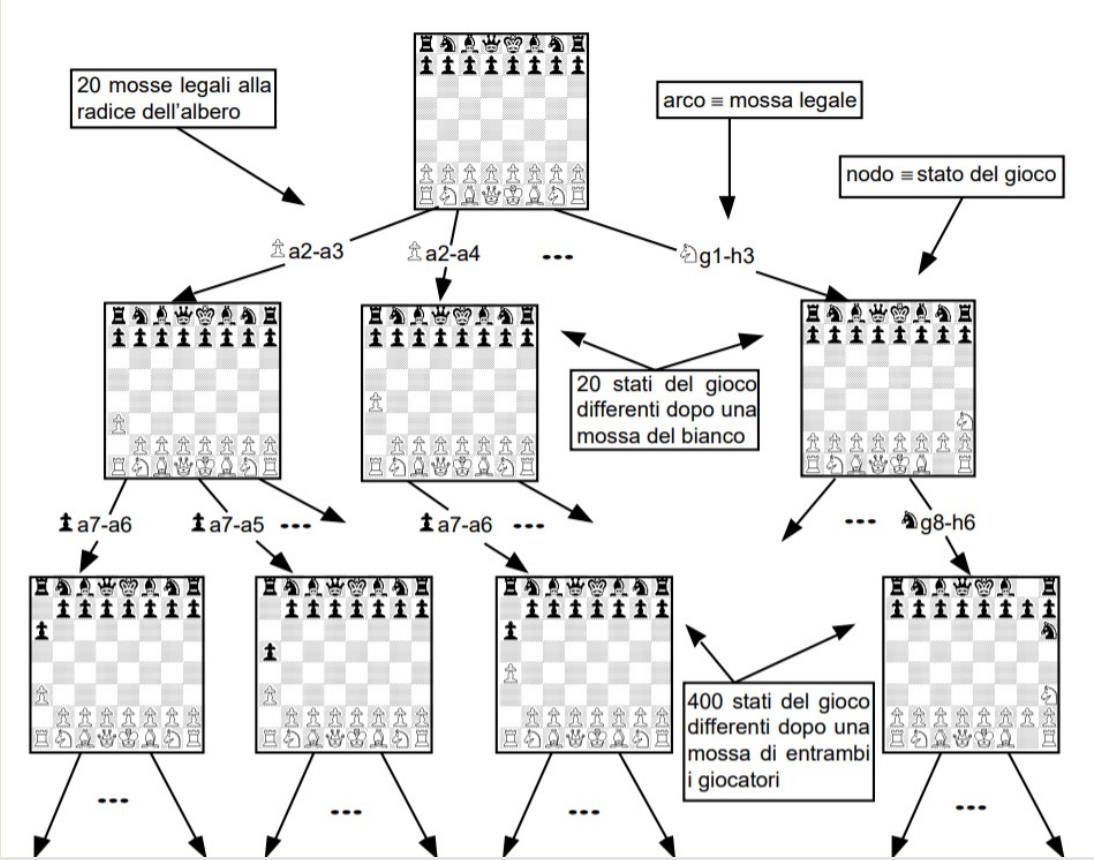
Pezzi neri in gioco

=

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Catture possibili

Esplorazione



Teorema del Minimax

Minimax

Alphabeta

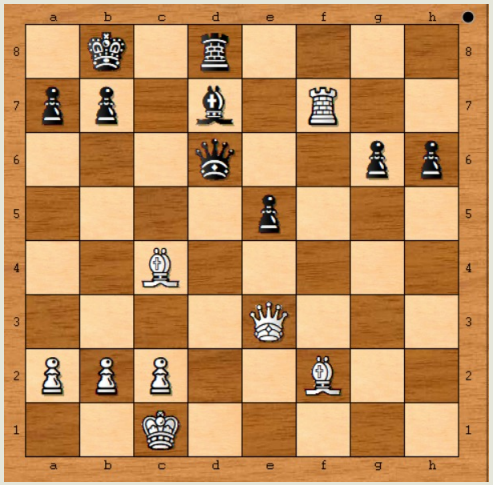
Iterative Deepening

Monte Carlo

Tecniche euristiche

Valutazione

Insieme delle posizioni → Numeri Reali



f

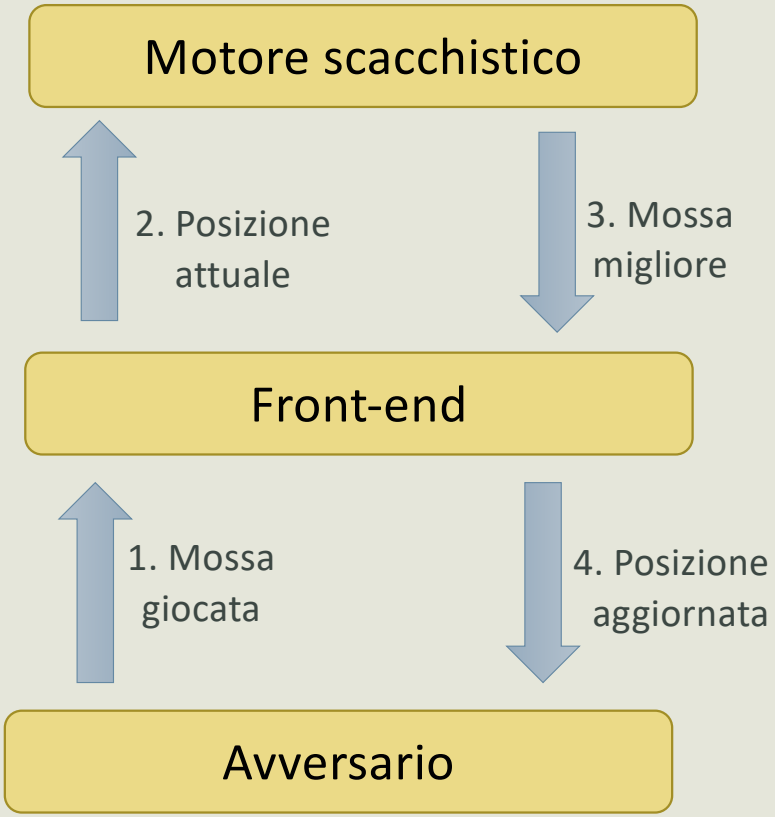
→ 3,5

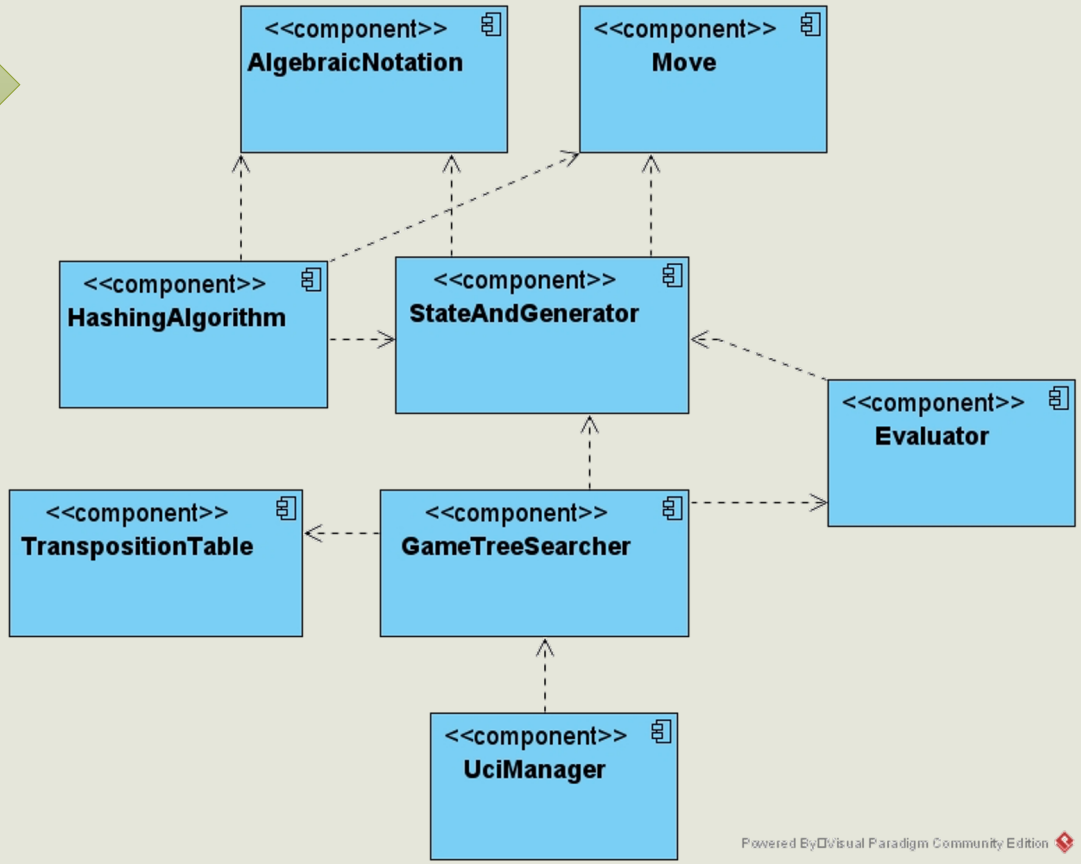
Materiale

↕

Posizione

Progetto


Motore scacchistico
2. Posizione attuale
3. Mossa migliore
Front-end
1. Mossa giocata
4. Posizione aggiornata
Avversario


<<component>> AlgebraicNotation
<<component>> Move
<<component>> HashingAlgorithm
<<component>> StateAndGenerator
<<component>> Evaluator
<<component>> TranspositionTable
<<component>> GameTreeSearcher
<<component>> UciManager
Powered By Visual Paradigm Community Edition

Risultati – Generatore e Valutatore

Prestazione dei due generatori implementati:

Tipo di generatore	N. Mosse/secondo
Generatore a oggetti	174
Generatore a liste	4.422

Prestazione dei due valutatori implementati:

Tipo di valutatore	N. Posizioni/secondo
Valutatore a tabelle	17.000
Valutatore pigro	218.000

Percentuali di tempo che il motore, in media, spende nelle varie fasi della ricerca:

Algoritmo	Tempo generazione (%)	Tempo esplorazione (%)	Tempo valutazione (%)
Alphabeta	50	1	49
Iterative Deepening	60	5	35

Risultati - Esploratore

Percentuali medie dei nodi di tipo CUT esplorati durante una ricerca, rispetto al numero totale di nodi generati:

Algoritmo	Nodi CUT alpha (%)	Nodi CUT beta (%)
Alphabeta	14,7	5,1
Iterative Deepening	12,3	5,3

Miglioramento delle prestazioni utilizzando la Tabella di Trasposizione:

Algoritmo	Miglioramento percentuale	Hit (%)
Alphabeta	15	22
Iterative Deepening	30	21

Grazie per l’attenzione!